

Роли

Участок: Базовые механизмы прав

Роль — группа пользователей с одинаковым набором функций и полномочий, для которой определен набор [участков системы](#) и назначенных на них [областей видимости](#) для выполнения заданных сценариев использования (use-case).

Роли необходимы для быстрой и удобной настройки прав пользователей, они избавляют от необходимости дублировать настройки для каждого пользователя. Любое изменение доступа в роли повлечет изменение прав у каждого из пользователей этой роли.

В зависимости от количества сценариев, заданных для роли можно выделить два вида ролей:

- **Аспектная роль (роль-аспект)** — роль, отвечающая за один определенный use-case системы.
- **Должностная роль (роль-актор)** — составная роль, чаще всего совпадающая с должностью сотрудника.

Такая роль отвечает за несколько use-case системы, и может включать в себя несколько ролей-аспектов или других более мелких ролей, из которых формируется набор прав и обязанностей для этой роли.

Использование ролей — это первоначальный приоритет, однако пользователю может быть предоставлен персональный доступ без использования ролей: прямая связка "пользователь → участок системы". Этот функционал нужно использовать в тех случаях, когда не требуется создавать новую роль под отдельного пользователя.

Области видимости накладываются на все объекты доступа ([метод БЛ](#), [объект БЛ](#), [контроль](#)) внутри одного участка системы. Наложение области видимости на объект БЛ означает её наложение на все методы этого объекта. На один участок системы может быть задано несколько областей видимости. Результирующая область видимости вычисляется по [правилам объединения](#).

Каждая роль обладает следующими параметрами:

1. **Имя** используется для отображения в интерфейсах [Genie](#) и приложения Saby.
2. **Идентификатор** используется при назначении роли пользователям приложения.

Типы ролей

Служебные

Данную роль описывает разработчик системы в справочнике ролей через признак "Services". Она не отображается в общей иерархии ролей в интерфейсе приложения Saby. Добавление таких ролей в систему Saby происходит только в момент обновления приложения.

Служебные роли используются как основа для системных ролей.

Среди служебных ролей выделяют роль для формирования прав по умолчанию - "Пользователь системы".

Для данной роли определяются минимальные разрешения, которые будут доступны пользователю, если они не ограничены лицензией. Она назначается всем [пользователям](#), для которых не определена никакая другая роль. Ее права доступа действуют на все участки системы, которые не переопределены для пользователя другими ролями или персональным доступом.

Системные (инсталляционные)

Системной (инсталляционной) называется роль, формируемая на основе метаданных сервиса, в котором она описана (*.rlx). Данную роль описывает разработчик системы Saby в справочнике ролей. Добавление таких ролей в систему Saby происходит только в момент обновления приложения.

Для административная панель системных ролей предусмотрен реестр [Компоненты/Роли приложения Saby Inside](#).
[Техническая документация по админке ролей](#)

Пользовательские

Данную роль описывает администратор системы Saby на "боевом" приложении. В Тензоре создание пользовательской роли выполняется по задаче "Изменение прав пользователя" с указанием списка пользователей для этой роли.

При обновлении приложения Saby такие роли не изменяются за исключением тех, которые были [унаследованы](#) от системных (инсталляционных) ролей.

Также все пользовательские роли неявно наследуются от служебной роли с идентификатором "Пользователь системы", которая отображается в реестре ролей как "Права по умолчанию".

Создание ролей

[Проверьте необходимость и согласуйте](#) создание новой роли.

После успешного согласования создайте роль в справочнике ролей *.rlx в [Genie](#) и заполните необходимые метаданные (рис. 1).

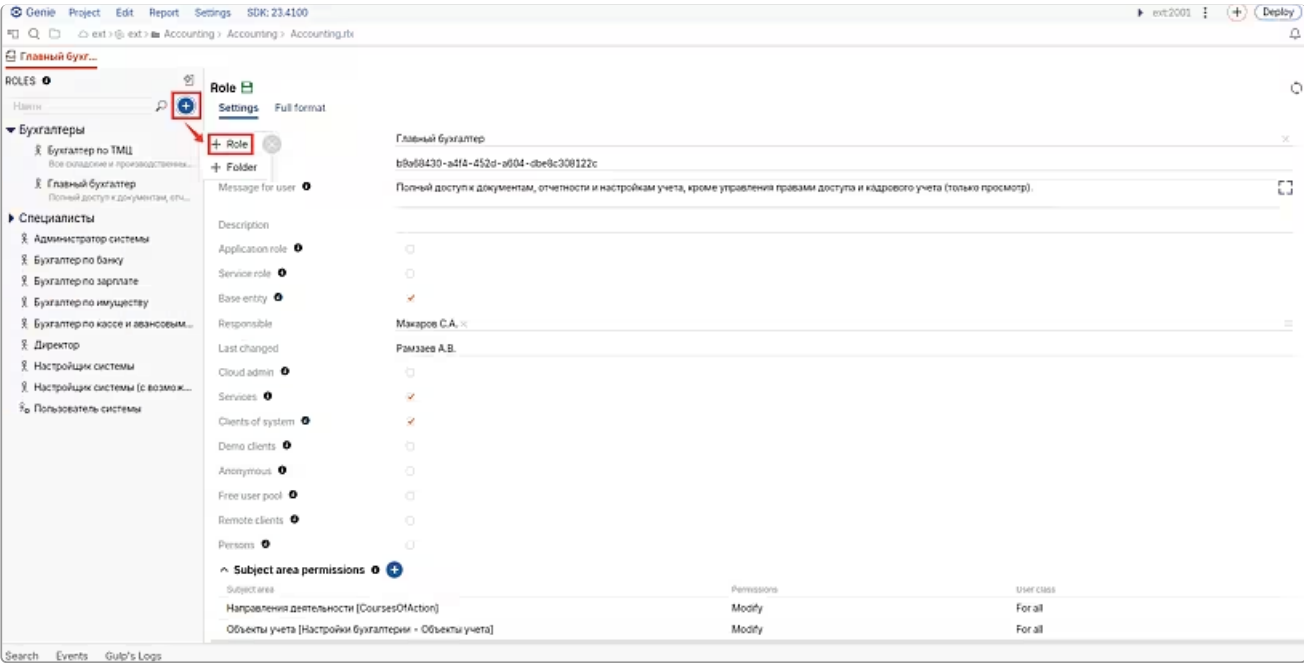


Рис. 1. Добавление роли в Genie

Каждая роль, которая отображается в кабинете клиента (т.е. каждая неслужебная роль), должна быть локализована. Поэтому в словарь переводов необходимо [добавить перевод](#) для названия и описания роли.

Список метаданных приведён в следующей таблице.

Имя	Пример значения	Описание
Name	Бухгалтер	Наименование роли для online.
Identifier	123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000	Внутренний идентификатор, uuid используется для передачи в API.
Message for user	Полный доступ к документам, отчетности и настройкам учета, кроме управления правами доступа и кадрового учета.	Краткое, но емкое описание возможностей/сценариев использования (use cases), которые дает эта роль.
Description	url	Ссылка на поручение с согласованием роли.
Application Role	true или false	Атрибут устанавливается для ролей, управляющих сервисным доступом подключенных приложений.
Service role	true или false	Роль является служебной .
Base Entity	true или false	Текущее описание роли является основным, а разработчик ответственным за всю роль целиком.
Responsible	Петров М.А.	Сотрудник, ответственный за участок (менеджер проекта, по которому заводится роль).
Cloud admin	true или false	Роль класса "Администраторы облака".

		Установленный флаг говорит о том, что данная роль предназначена для класса пользователей "Администратор облака". Это пользователи, у которых есть доступ в администраторскую панель облака. Они не относятся к определенному клиенту. Используйте эту опцию, если роль описывает права доступа для администраторов веб-приложения.
Services	true или false	Роль класса "Сервисы". Установленный флаг говорит о том, что данная роль предназначена для класса пользователей "Сервисы". Под пользователями данных классов одни сервисы приложения создают запросы в другие сервисы. Используйте эту опцию, если роль описывает права доступа для сервисов веб-приложения.
Clients of system	true или false	Роль класса "Клиенты системы". Установленный флаг говорит о том, что данная роль предназначена для класса пользователей "Клиент системы". Пользователи данного класса обладают ограниченным набором действий на основном сервисе веб-приложения в соответствии с установленной ролью для каждого клиента. Используйте эту опцию, если роль описывает права доступа для обычных пользователей веб-приложения.
Demo clients	true или false	Роль класса "Демо-клиенты". Установленный флаг говорит о том, что данная роль предназначена для класса пользователей "Демо-клиенты". Это особые пользователи, которые предназначены для организации демо-входа. Они создаются на один раз при входе на сайт для демонстрации возможностей продукта, например, как это сделано на online.sbis.ru при входе под "Демо". Используйте эту опцию, если роль описывает права доступа для демо-входа.
Guest	true или false	Роль класса "Гости". Установленный флаг говорит о том, что данная роль описывает права доступа для категории пользователей "Гость", т.е. прошедших аутентификацию в веб-приложении.
Free user pool	true или false	Роль класса "Пул свободных клиентов".

		Установленный флаг говорит о том, что данная роль предназначена для класса пользователей "Пул свободных клиентов", что относится к служебным пользователям. Пул свободных клиентов — это заранее определенная служебная структура каталогов, содержащая автоматически созданных клиентов с подготовленными схемами для использования в приложениях multitenancy.
Remote clients	true или false	Роль класса "Удалённые клиенты". Установленный флаг говорит о том, что данная роль предназначена для класса пользователей "Удалённые клиенты", что относится к служебным пользователям. Удалённые клиенты — это перемещенные в специальную папку клиенты, у которых отсутствует идентификатор сессии в хранилище сессий.
Persons	true или false	Роль класса "Физические лица". Установленный флаг говорит о том, что данная роль предназначена для класса пользователей "Физические лица".

Все системные роли должны быть обязательно расположены в папках. Если в модуле, где роль отмечена в атрибуте **Base Entity** еще не определена нужная папка, то её необходимо создать в том же справочнике (.rix). Папки с одним и тем же именем, заведенные в разных модулях будут объединены при загрузке модулей.

Распределённое описание ролей

Роли могут быть описаны в разных [сервисных модулях](#). При инициализации приложения происходит загрузка его сервисных модулей, в том числе поиск в справочниках объектов описанных ролей.

Роли с одинаковыми идентификаторами и именами [объединяются](#) в общую, которая содержит все участки системы и области видимости, входившие в каждую роль до объединения. Когда идентификаторы ролей одинаковы, но имена различаются, то на этапе загрузки произойдёт ошибка, потому что система Saby не будет понимать какое имя использовать для объединённой роли.



Рис. 2. Пример распределённого описания ролей.

Правило объединения ролей и областей видимости

При объединении ролей одноимённые участки системы объединяются по правилам максимального доступа: если в первом участке метод "X" запрещён, а во втором — он разрешён, то в результирующем участке метод "X" будет разрешён.

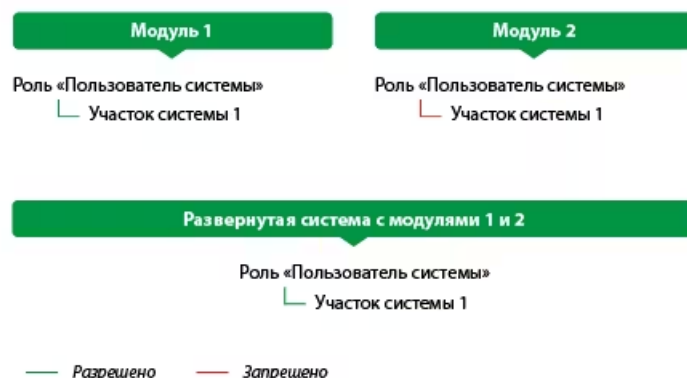


Рис. 3. Пример объединения ролей.

Аналогично объединяются одноимённые области видимости: на участок системы устанавливается область видимости с большими правами доступа к ресурсам системы.

Наследование ролей

Зависимости между ролями сложно представить в виде иерархического дерева, они представляют собой граф зависимостей.

При настройке на уровне инсталляции разработчик может унаследовать системную роль от служебных. На уровне клиентской настройки администратор системы может настроить наследование пользовательских ролей от системных или между собой.

По умолчанию все роли - наследуют основную служебную роль "Пользователь системы", определяющую права по умолчанию. Далее любая роль может наследовать права и обязанности своих ролей-аспектов и переопределять их.



Роли наследуют все настройки доступа и бизнес-процессы родительских ролей. Настройки доступа при этом могут быть переопределены, а бизнес-процессы только расширены.

Наследование доступа не ограничено одним уровнем вложенности и может "всплывать" от роли самого низкого уровня.



Рис. 4. Пример наследования ролей.

Потребительски это значит, что роли "Бухгалтер" и "Руководитель подразделения" наследуют права роли "Согласующий отпуск", при этом роль "Бухгалтер" также наследует роль "Бухгалтер по зарплате".

Доступ на участки системы для роли «Бухгалтер» устанавливается максимальный из настроенных на "Согласующий отпуск" и "Бухгалтер по зарплате". Если какой-то из участков не определен ни на одной из этих ролей, уровень доступа будет унаследован от "Пользователь системы".

Для клиента механизм наследования ролей может применяться в первую очередь для упрощенного описания прав доступа. Он позволяет не дублировать настройки в каждой роли и назначить пользователю одну конечную роль, которая обладает как минимум всеми разрешениями, наследуемых ролей.

На портале Sabu наследование также используется для поиска сотрудника, который будет выбран в качестве исполнителя регламента.

В следующих подразделах показано использование механизма наследования на примере регламента "Отпуск" и упрощенный поиск исполнителя без учета наследования.

Алгоритм определения исполнителя для этапа регламента

Исполнитель этапа регламента роли выбирается из списка сотрудников, которые сгруппированы по типам ограничений. При поиске исполнителя применяется следующий порядок обработки групп:

1. "По конкретным сотрудникам";
2. "По участку работ (кайдзен)";
3. "По подразделению/офису";
4. "По складу";
5. "По компании";
6. "По всей компании".

В рамках каждой группы ограничений сотрудники сортируются в том порядке, который задан в карточке роли. Чтобы посмотреть установленную сортировку, на online.sbis.ru перейдите в меню "Настройки" → "Доступ и права" → в списке выберите роль → в карточке роли переведите переключатель в значение "По типу ограничения" (рис. 5).



Сотрудники с ограничениями типа "По контрагенту" не учитываются алгоритмом при определении исполнителя, в пользовательском интерфейсе они отображаются для визуализации настроенных прав.

Ограничение типа "По всей компании" является терминальным. Оно учитывается алгоритмом, когда не найден исполнитель среди других типов ограничений. Поиск исполнителя происходит в направлении от начала в конец списка, и выбирается первый подходящий сотрудник.

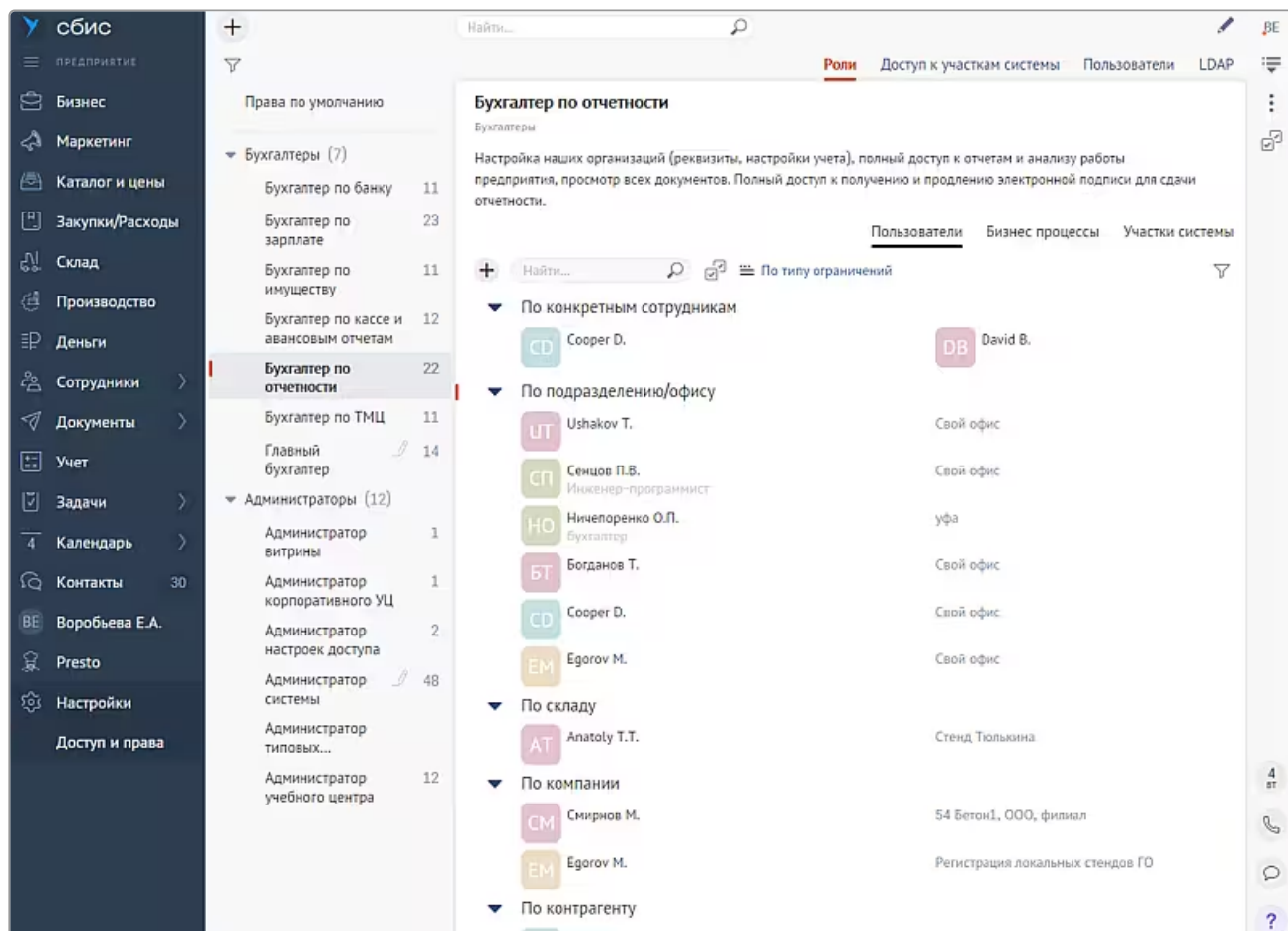


Рис. 5. Пример интерфейса настройки ролей.

Алгоритм определения исполнителя для этапа регламента с учетом наследования

Если роль, указанная исполнителем на этапе регламента участвует в наследовании, то алгоритм расчета строится более сложным образом. Для определения исполнителя этапа регламента алгоритм создаёт обобщенный список сотрудников из всех ролей, связанных в иерархии.

На рис. 6 на примере регламента "Отпуск" (и его этапов "Согласование" и "Расчет") схематично показаны:

- роли, закрепленные за этапами регламента;
- роли и их иерархия наследования;
- сотрудники, закрепленные за каждой ролью;
- последовательность поиска исполнителя.

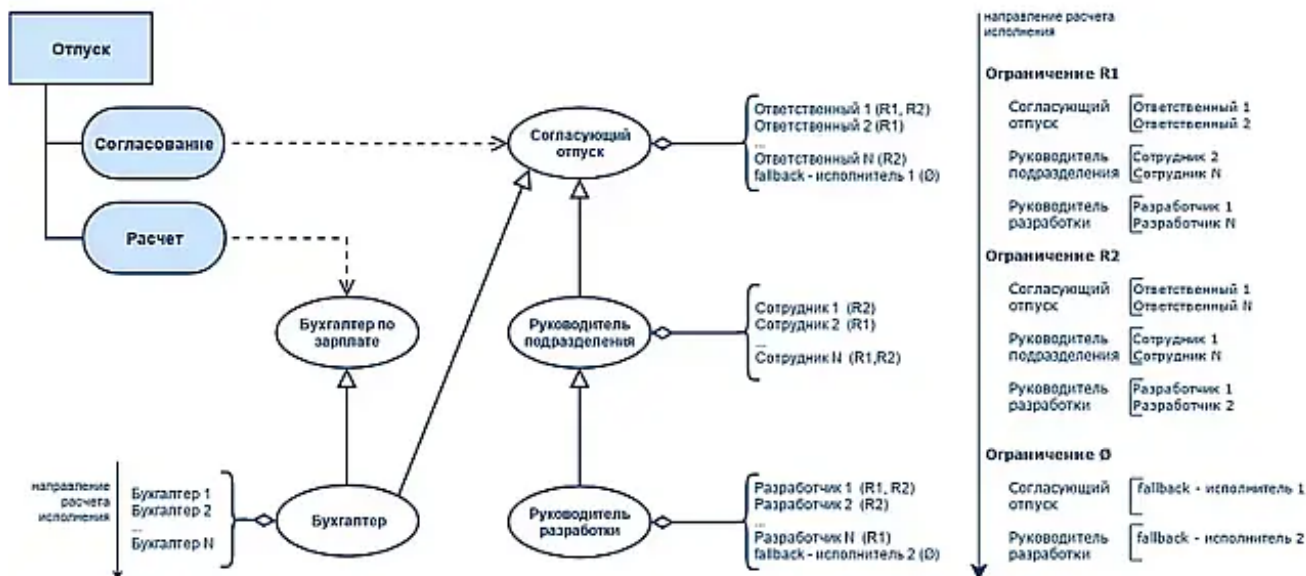


Рис. 6. Схематичное изображение работы алгоритма для поиска исполнителя к этапу регламента

В рамках конкретного ограничения первыми учитываются сотрудники базовой роли (такая роль назначена на этап регламента), а далее — сотрудники ролей в порядке их наследования. Например, для ограничения R1 в начале списка будут учтены сотрудники из роли "Согласующий отпуск", затем из "Руководитель подразделения" и "Руководитель разработки".

Если у роли есть несколько непосредственных наследников, алгоритм сортирует их по порядку, настроенному в карточке родительской роли (рис. 7).

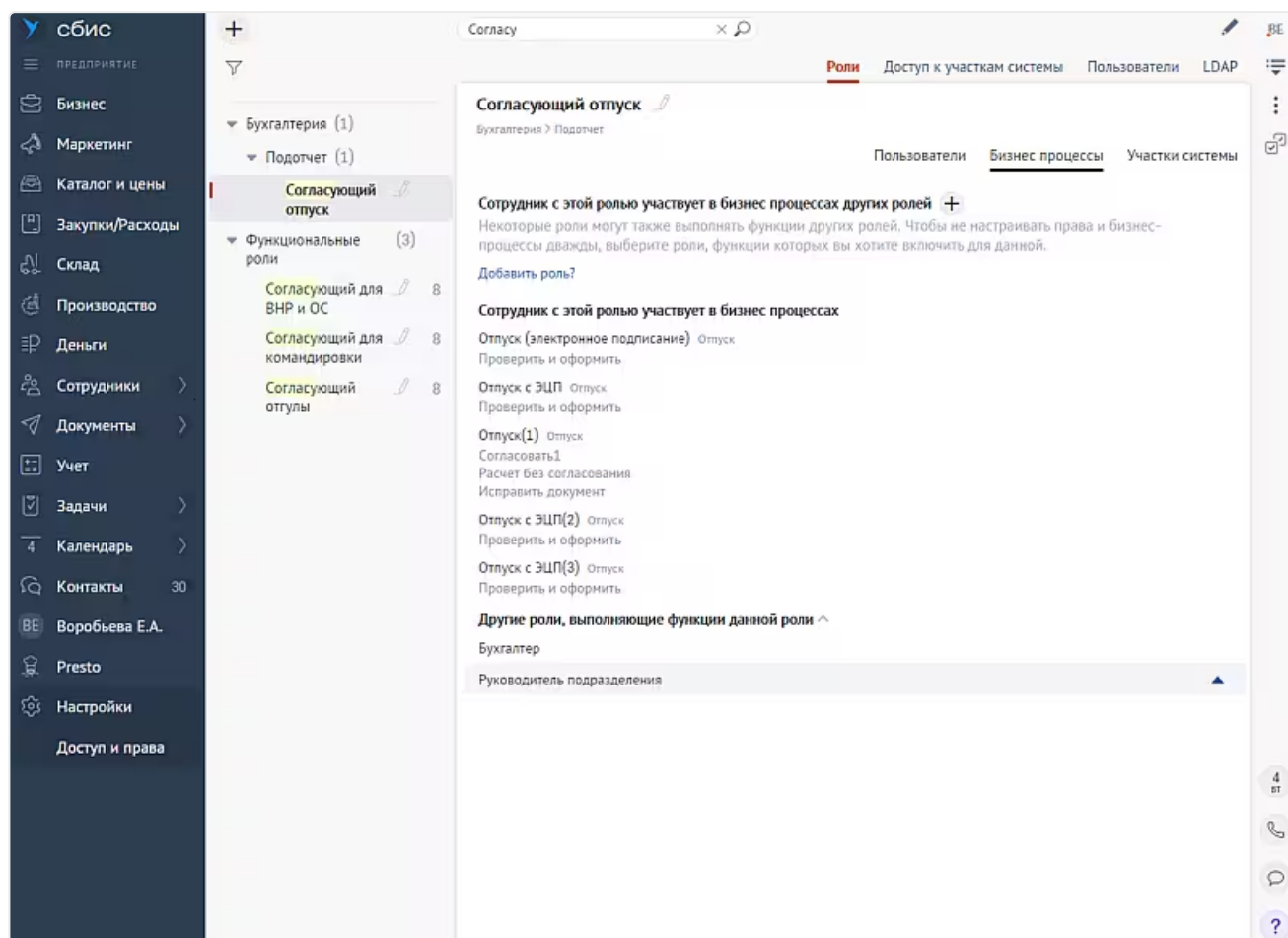


Рис. 7. Настройка карточки родительской роли.

Так для роли "Согласующий отпуск" есть два наследника — "Бухгалтер" и "Руководитель подразделения". Для ограничения R1 в начале списка будут сотрудники из роли "Согласующий отпуск", затем — из роли "Бухгалтер", а далее — из роли "Руководитель подразделения".

Если алгоритм не определил исполнителя среди основных ограничений по всей ветке наследования ролей, выполняется поиск среди терминальных (ограничение типа "Для всей компании").

Когда в базовой роли есть такой сотрудник, алгоритм выберет его в качестве исполнителя, а если он отсутствует — поочерёдно сотрудников ролей в порядке их наследования.

Полный список исполнителей для регламентов, назначенных на роль можно увидеть в карточке, установив фильтр "С учетом наследования" (рис. 8).

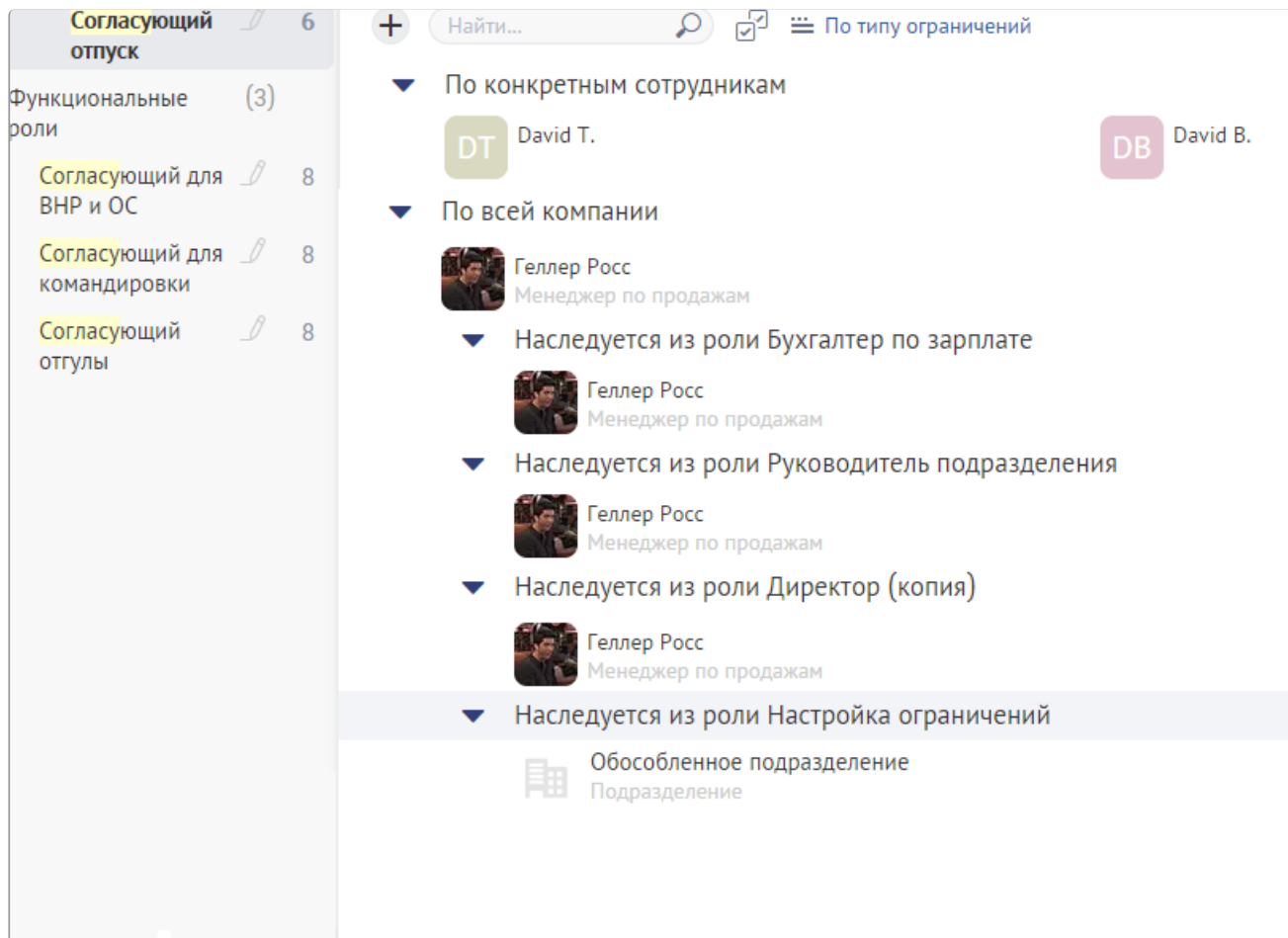


Рис. 8. Фильтрация ролей с учетом наследования.

Если среди пользователей всех наследуемых ролей не определён исполнитель, пользователь самостоятельно выбирает исполнителя в интерфейсе приложения (рис. 9).

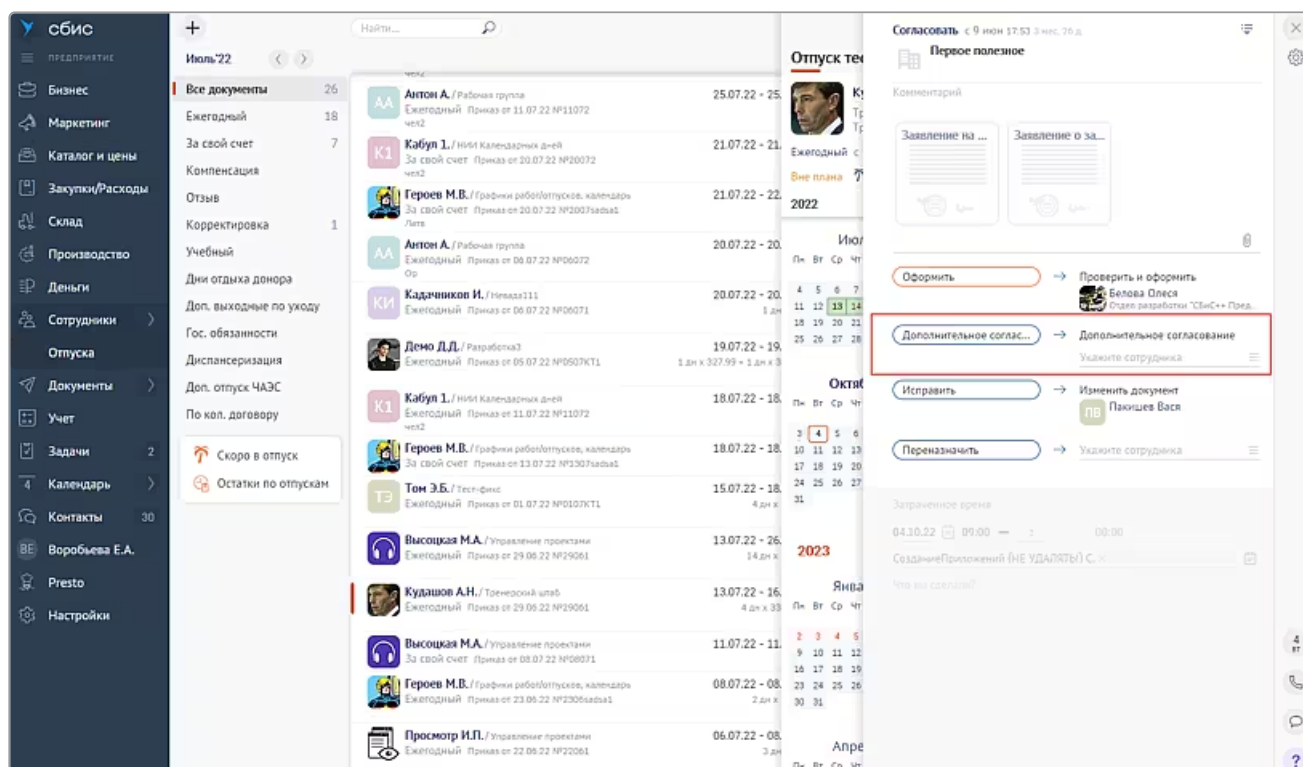


Рис. 9. Пример выбора исполнителя из справочника сотрудников

Реестр ролей

Реестр [Роли](#) отображает в админке облака список ролей и пользователей, которым они назначены.

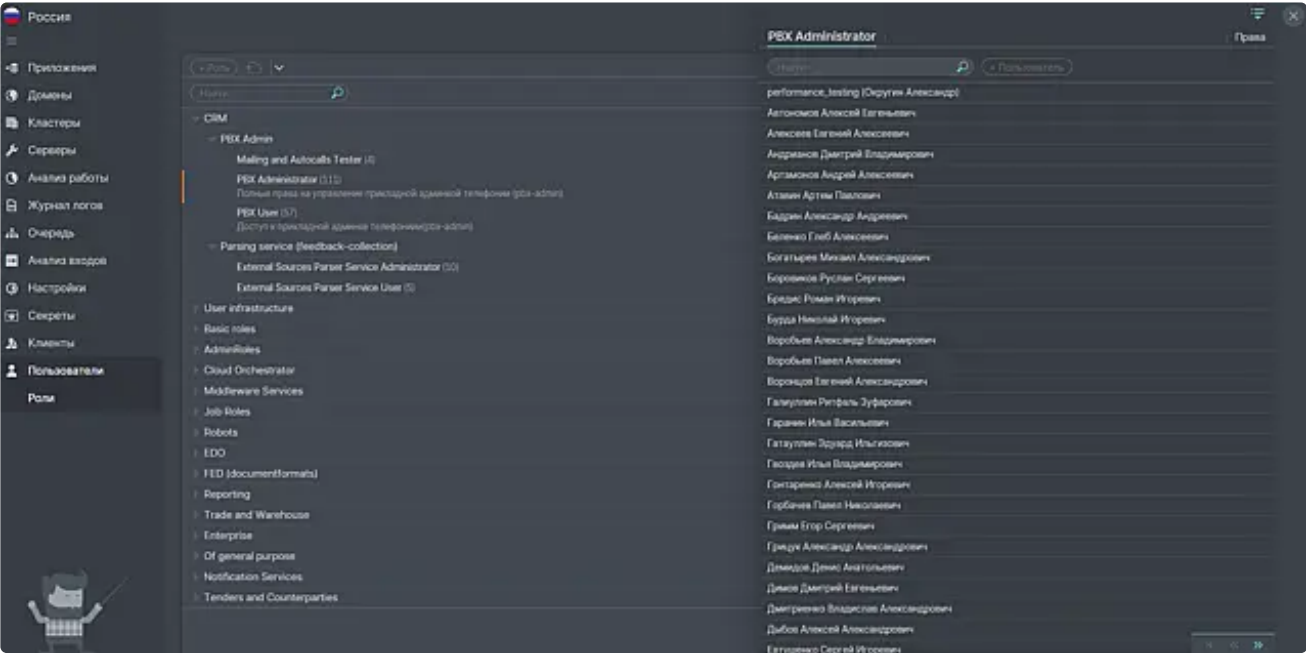


Рис. 10. Реестр Роли